공공기관·공무원 개인정보 보호 포털 · 운영 가이드

요망진 간세다리 정보보호 혼디지킴이

설치 · 공개 · 사용법을 그림처럼 따라 하는 안내서

👶 **왕초보도 그대로 따라 하면 끝!**

A5 가로형 · 설정/코딩 몰라도 OK · 기본은 무료(토큰 0)

문서 버전 v5.7 · 2026-11

차례 — 두 파트로 나뉘어요

PART 1 · 설치 및 셋팅

1. 준비물 — 딱 이것만
2. 가장 쉬운 길 — 그냥 열어보기
3. 인터넷에 올리기 ① Claude에 맡기기
4. 인터넷에 올리기 ② 웹에서 직접
5. 디자인이 깨질 때
6. (선택) 법령 본문 보이게 — Worker
7. 챗봇·MCP는 무료(토큰 0)
8. 꼭 지킬 보안 한 가지
9. 심화 A1~A5 — OC·Worker·MCP·수동/자동

PART 2 · 운영(사용법)

1. ①②③ 3개 길라잡이 (PIA·사이버·N2SF)
2. CTF 200제 / 측정·성장
3. 처리방침 진단 / 동의서 / 챗봇
4. 🔐 안전성 확보조치 · 접속기록 경보
5. 🔎 근거 법령 검색
6. 🔌 포트 번호 조회
7. 자주 묻는 질문(FAQ) · 용어 사전

💡 **읽는 순서**

처음이면 PART 1로 설치→공개까지 끝낸 뒤 PART 2로 사용법을 익히세요. **급하면** PART 1의 '열어보기'만 해도 전부 써볼 수 있어요.

1 이 포털은 무엇인가요

설치 없이 **브라우저만으로** 동작하는 개인정보 보호 학습·실무 포털이에요.

	메뉴 (9개)	하는 일
①	**개인정보 보호 길라잡이**	영향평가 6단계 진단·학습(사례·예시·처벌·위험)
②	**사이버 보안 길라잡이**	2026 실태평가 분야별 자가진단(100점)
③	**N2SF 이해하기**	C/S/O 데이터 등급분류 5단계
④	**프라이버시 디펜더 CTF 200제**	10챕터×레벨1~5 사건형 200문제 + 비위·징계 기준
⑤	**처리방침 적정성 진단**	법정 항목 진단·개선안 생성
⑥	**동의서 자동 생성**	단계별 입력으로 동의서 작성
⑦	**근거 법령 검색**	고유식별정보 처리 근거 조문 검색(법제처 최신)
⑧	**도우미 챗봇**	법령 근거와 함께 질문에 답변
⑨	**포트 번호 조회**	기능·대표 CVE·공격 + 공식 자료 링크

＋ 보너스: 측정·성장(레이더차트·넛지)은 메인 하단 링크에서

PART 1

설치 및 셋팅

내려받기 · 인터넷 공개 · 법령연동 · 보안까지 그대로 따라 하기

준비물 | 열어보기 | GitHub 공개 | Worker | 챗봇·MCP | 보안 | 심화 A1~A5

2 준비물 — 딱 이것만

그냥 써보기만 할 때

브라우저 하나면 끝

크롬·엣지 같은 웹브라우저만 있으면 돼요. 설치도, 코딩도 없어요. → 3번으로.

인터넷에 공개할 때(무료)

- **GitHub 계정** — 사이트 올릴 곳
- **Claude 데스크톱 앱**(선택) — 올리기 대신 시킬 때
- **Cloudflare·법제처 OC**(선택) — 법령 본문 켤 때

돈 드나요?

아니요. 모두 **무료 범위**에서 쓰고, 포털은 기본이 **토큰 0**(유료 AI 호출 없음)이에요.

3 가장 쉬운 길 — 그냥 열어보기

1. 받은 `privacy-lab.zip`을 **압축 해제**해요(오른쪽 클릭 → 압축 풀기).
   👁 index.html, learn.html … 과 assets 폴더가 보임
2. 폴더 안 `index.html`을 **더블클릭**해요.
   👁 메뉴 타일이 있는 포털 메인이 브라우저에 열림
3. 타일을 눌러 측정·학습·진단·동의서·챗봇을 둘러봐요. 끝!

> 💡 **이게 제일 쉬워요**
> 법령 연동·키 발급 없이도 모든 메뉴가 바로 동작해요. 인터넷 공개는 다음 장부터.

자세히 — 폴더 안엔 뭐가 있나요?

`index.html`(메인), `learn.html`(학습·CTF), `grow.html`(측정), `policy/consent/chatbot/law-search/port-lookup.html`(각 메뉴), `assets`(디자인·데이터), `docs`(가이드 PDF), `.nojekyll`(공개 시 필수 빈 파일). **폴더 구조를 바꾸지 말고 통째로** 두세요.

4 인터넷에 올리기 ① Claude에 맡기기 가장 쉬움

1. Claude 데스크톱 앱 **설정 → 커넥터**에서 **GitHub 연결**·로그인 허용.
2. 이 대화를 **이 컴퓨터에 연결**하고 포털 폴더 접근 허용(또는 파일 첨부).
3. 아래 문장을 **그대로 복사해** Claude에게 보내요.

```
이 privacy-portal 폴더를 내 GitHub에 privacy-portal 공개 저장소로 새로 만들어 전부 올려줘.
.nojekyll 포함하고, GitHub Pages(main/root)를 켜서 주소를 알려줘. 법제처 OC 키는 저장소에 넣지 마.
```

자세히 — Claude가 하는 일

Claude가 ① 저장소 생성 ② 파일 업로드 ③ Pages 설정을 대신 해줘요. 중간에 **"저장소를 만들까요?"**처럼 확인을 물으면 **허용**을 누르세요. 끝나면 접속 주소를 알려줘요.

5 인터넷에 올리기 ② 웹에서 직접 (1/2)

1. `github.com` 접속 → 오른쪽 위 **+** → **New repository**.
2. 이름 `privacy-portal` 입력 → **Public** 선택 → **Create repository**.
3. 다음 화면의 **uploading an existing file** 글씨를 눌러요.
   👁 파일을 끌어다 놓는 넓은 상자가 나옴
4. 폴더 안 **모든 파일**을 끌어다 놓아요. `.nojekyll`이 **꼭** 포함돼야 해요.
5. 아래 **Commit changes** 버튼으로 업로드 완료.

5 인터넷에 올리기 ② 웹에서 직접 (2/2)

1. 저장소 위쪽 **Settings** 탭 → 왼쪽 메뉴 **Pages**.
2. **Source**를 `Deploy from a branch`로 둬요.
3. 브랜치 `main`, 폴더 `/ (root)` 선택 → **Save**.
4. 1~2분 뒤 위쪽에 **주소**가 떠요: `https://아이디.github.io/privacy-portal`
5. 그 주소로 접속해 확인. 끝!

> 💡 **주소 저장**
> 이 주소를 즐겨찾기 해두면 언제든 접속할 수 있어요.

6 디자인이 깨질 때 (글자만 보일 때)

⚠ 1순위 원인 — .nojekyll 누락

루트에 점으로 시작하는 빈 파일 `.nojekyll`이 있어야 해요. 없으면 GitHub가 일부 파일을 숨겨 CSS·JS가 안 먹어요.

확인·해결

- 저장소 파일 목록에 `.nojekyll`이 보이는지 확인(없으면 빈 파일로 추가).
- 폴더·파일 이름의 **대소문자**가 코드와 똑같은지 확인.
- 고쳤는데도 그대로면 1~2분 기다렸다가 **새로고침**(캐시). 안 되면 **Ctrl+F5**(강력 새로고침).

자세히 — .nojekyll 만드는 법

윈도우 탐색기에선 점으로 시작하는 파일을 만들기 어려워요. 메모장에서 **빈 내용**으로 '다른 이름으로 저장' → 파일 이름을 `.nojekyll`, 파일 형식을 **모든 파일**로 저장하세요. (받은 폴더엔 이미 들어 있어요.)

7 (선택) 법령 본문 보이게 — 무료 Worker (1/2)

안 해도 사이트는 잘 돌아가요. 법령을 **사이트 안 팝오버**로 보고 싶을 때만 하세요.

> **쉽게 말하면**
> 브라우저는 법제처에 직접 못 물어봐요. 그래서 **무료 중계소(Cloudflare Worker)**를 두고 **열쇠(OC)**를 숨겨 보관한 뒤 대신 물어보게 해요.

1. **열쇠(OC)**: `open.law.go.kr` 가입 → OPEN API 신청(법령·행정규칙) → 승인되면 OC 값 확인.
2. **중계소**: `dash.cloudflare.com` → Workers → Create → 이름 `privacy-agent` → Deploy.

7 (선택) Worker (2/2)

1. **Edit code**에서 전부 지우고 `worker/worker.js` 내용을 붙여넣고 **Deploy**.
2. Settings → Variables and Secrets에 등록:

이름	종류	값
`LAW_OC`	**Secret**	법제처 OC 값(여기만!)
`ALLOWED_ORIGIN`	Text	`https://아이디.github.io`

> 💡 **확인**
> 주소창에 `내Worker주소/health` → `{"ok":true,"law":true}` 면 성공. 끝으로 `assets/config.js` 의 `WORKER_URL` 에 주소 입력.

더 자세히

OC 발급·Worker·MCP의 **단계별 상세**와 '수동 vs Claude 자동' 비교는 뒤쪽 **심화 설정 A1~A5**를 보세요.

8 챗봇·MCP는 무료(토큰 0)

결론

챗봇·MCP는 미리 만든 **규칙 기반 답변 + 법제처 무료 API**만 써요. 유료 AI(토큰)를 **전혀 호출하지 않아요.**

이렇게 쓰면	AI 토큰	비용
사이트에서 챗봇 사용	**0**	무료
Worker 법령 팝오버	**0**	무료
MCP를 AI 앱에 연결	그 앱 사용량만	앱 플랜

토큰을 아끼려면: **사이트 챗봇을 그냥 사용**, 7일 캐시·하루 상한으로 호출 최소화.

9 꼭 지킬 보안 한 가지 — 필독

⚠ OC 열쇠는 '중계소'에만

법제처 OC 값은 **Cloudflare Worker의 Secret(LAW_OC)**에만 넣어요. **GitHub 저장소**·`config.js`·**HTML** 등 누구나 볼 수 있는 곳엔 절대 금지.

- **입력 자료 비전송**: 진단·동의서 자료는 브라우저 안에서만 처리, 서버로 안 보냄.
- **랭킹 비저장**: CTF 닉네임·점수는 약 2시간만 유지, 저장 안 함.
- **외부 차단**: Worker의 `ALLOWED_ORIGIN`을 내 사이트 주소로 지정.

A1 심화 설정 ① 법제처 API 키(OC) 발급

법령 본문 연동(선택)에만 필요해요. ‘OC’는 법제처 Open API를 쓰는 **무료 인증키(열쇠)**예요.

1. `open.law.go.kr` 접속 → **회원가입** 후 로그인.
2. 상단 **OPEN API → 활용신청** 메뉴로 이동.
3. 활용할 API에서 **‘법령’**과 **‘행정규칙(고시)’**을 선택.
4. 활용 목적·사이트 정보를 적고 **신청**.
5. 승인되면 **마이페이지**에서 **OC 값**을 확인(보통 가입 이메일의 `@` 앞부분).

> **⚠ OC는 열쇠예요**
> 발급받은 OC는 **Cloudflare Worker의 Secret(LAW_OC)에만** 넣어요. GitHub 저장소·`config.js`엔 절대 금지.

A2 심화 설정 ② Cloudflare Worker 만들기 (1/2)

브라우저 대신 법제처에 물어봐 주고 OC를 숨겨 보관하는 **무료 중계소**를 만들어요.

1. `dash.cloudflare.com` 가입/로그인.
2. 좌측 **Workers & Pages → Create → Create Worker**.
3. 이름 `privacy-agent` 입력 → **Deploy**(기본 코드로 일단 배포).
4. 오른쪽 위 **Edit code**(또는 Quick edit) 클릭.
5. 기존 코드를 **모두 지우고**, 받은 폴더 `worker/worker.js` 전체를 붙여넣기 → **Deploy**.

보이는 화면

배포되면 `https://privacy-agent.<계정>.workers.dev` 형태의 주소가 생겨요. 이 주소를 다음 장에서 써요.

A3 심화 설정 ② Worker 변수·연결·확인 (2/2)

1. Worker의 **Settings → Variables and Secrets**에서 아래를 추가:

이름	종류	값
`LAW_OC`	**Secret**	법제처 OC 값
`ALLOWED_ORIGIN`	Text	`https://아이디.github.io` (끝 / 없이)
`DAILY_LAW_LIMIT`	Text	`600` (하루 호출 상한)
`MCP_TOKEN`	Secret(선택)	임의의 긴 문자열(MCP 쓸 때)

2. 저장 후 다시 **Deploy**. `assets/config.js`의 `WORKER_URL`에 Worker 주소(끝 `/` 포함) 입력·저장.
3. 확인: 주소창에 `내Worker/health` → `{"ok":true,"law":true}`면 성공.

A4 심화 설정 ③ 챗봇·MCP 설정

챗봇

- 기본은 **토큰 0 규칙기반** — 설정 없이 동작.
- 법령 본문 보강은 `WORKER_URL` 만 넣으면 끝 (A2~A3).

MCP란

- 다른 AI 앱이 이 포털의 **법령·답변 기능**을 쓰게 하는 통로.
- Worker의 `/mcp` 엔드포인트 사용.

MCP 연결 방법

1. Worker에 `MCP_TOKEN` (Secret) 추가.
2. AI 앱(예: Claude 데스크톱)의 **커넥터/MCP 설정**에 주소 `<Worker>/mcp` 와 토큰 등록.
3. 제공 도구: `lookup_law_article` (조문 조회), `get_privacy_answer` (자주 묻는 답).

> 💡 **토큰 절약**
>
> MCP 서버 자체는 토큰 0. 토큰은 연결한 AI 앱이 답을 쓸 때만. 짧은 `get_privacy_answer` 우선.

A5 심화 설정 ④ '수동' vs 'Claude 데스크톱 자동'

같은 설정을 두 가지 방법으로 할 수 있어요. 파일·배포는 Claude가 대신, **외부 가입·키 발급은 보안상 직접**.

작업	수동(직접)	Claude 데스크톱 자동
GitHub 저장소·공개	파일 업로드·Pages 설정	**GitHub 커넥터** 연결 후 말로 맡김
`config.js` 수정	직접 편집·커밋	"WORKER_URL을 …로 바꿔 커밋" 요청
법제처 OC 발급	law.go.kr에서 직접	자동 불가 — Claude가 절차 안내
Cloudflare Worker	대시보드에서 직접	자동 불가 — Claude가 코드·값 정리

⚠ 계정·키는 사람이 직접

GitHub·Cloudflare·법제처 **로그인과 키 발급**은 보안상 본인이 직접 하세요. Claude는 그 사이의 **파일·배포·설정 작업**을 도와요.

PART 2

운영 · 사용법

메뉴별로 측정·진단·학습하는 방법

3개 길라잡이 | 측정·CTF | 진단·동의서 | 안전조치·경보 | 법령검색 | 포트조회 | FAQ·용어

10 사용법 — 3개 길라잡이 (①②③)

단계를 따라가며 배우고 자가진단하는 핵심 메뉴예요. 모두 저장 없이 브라우저에서만 계산돼요.

① 개인정보 보호 길라잡이

- **영향평가(PIA) 6단계**: 개요→업무흐름표→흐름표→흐름도·현황도→위험도→자가진단
- 항목마다 **잘된/잘못된 사례·작성예시·유의·처벌·유출위험**을 색으로 구분

② 사이버 보안 길라잡이

- **2026 실태평가**를 관리·기술·물리·정책 분야로 체크 → **100점 환산**·미흡 우선순위
- 34개 항목마다 **잘된/잘못된 사례·증빙예시·유의·미이행 영향·위험**을 색으로 구분

③ N2SF 이해하기

- 기존 '망분리'를 개선한 **데이터 C/S/O 등급분류** 중심
- 5단계(준비→분류→위협식별→보안대책→평가) + **등급 판정기·분류 연습**
- C=기밀 / S=민감 / O=공개 — 등급이 정해져야 차등 보안통제 결정
- 준비도 8항목마다 **잘된/잘못된 사례·작성예시·유의·미이행·위험** 패널 제공

> 💡 **추천 순서**
> ① 개인정보 → ② 사이버 → ③ N2SF 순으로 보면 큰 그림이 잡혀요.

11 사용법 — 🛡️ CTF 200제 / 측정·성장

🛡️ 프라이버시 디펜더 CTF 200제 (ctf.html)

- **10챕터 × 레벨 1~5**, 총 **200문제**(식별→수집·제공·파기→위탁→영상→권리→유출→영향평가·안전조치→공공·AI)
- 사건·증거 → 추리 → 선택/입력/조작 → 플래그 → **법령·실무 해설**
- 문항유형 12종(법령연결·오류찾기·설정콘솔·전자서식·통합사건 등), **난수 랜덤 출제**
- 로그·CCTV **모션그래픽**, 법령 **시행일·현행본 대조** 배지, 실제 사건
- 보드의 ⚖ **비위·징계 기준** 버튼 → 공무원 개인정보 비위유형·양정·벌칙

⭐ 측정·성장 (grow.html)

- 12문항 → **레이더차트**·등급·성장 로드맵
- 실화 사례·4컷 만화·직원 실수 Top

> 💡 **들어가는 길**
>
> 포털 메뉴 ④ 또는 학습 레슨(learn.html) 상단 배너에서 CTF 200제로 이동해요. 닉네임만 정하면 시작, 진행·점수는 브라우저에만 저장(답안 미전송).

12 사용법 — 진단 / 동의서 / 챗봇

② 처리방침 진단

- 붙여넣기·파일·URL로 올림
- 진단→개선안·계층별·신구대조표
- **DOCX로 받기** 권장

③ 동의서 생성

- 6단계 입력으로 자동 작성
- 민감·주민번호·제3자 **별도 동의** 분리

④ 도우미 챗봇

- 칩(예: “CCTV 며칠 보관?”) 또는 질문 입력
- 답에 **근거 법령** 링크

> 💡
> HWPX가 한글에서 안 열리면 **DOCX**로 받으세요.

13 사용법 — 🔐 안전성 확보조치 · 접속기록 경보

고시 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 12개 조치를 한곳에서 배우고, 접속기록 점검에서 이상행위를 **자동 경보**로 확인해요. (④ 함께 배우는 보호 → '안전성 확보조치 지도'·'접속기록 보관·점검')

🔐 안전성 확보조치 12항목

- 접근권한·접근통제·인터넷망 차단·암호화·접속기록·악성프로그램
- 물리적·재해재난·출력복사·파기·**공공시스템 취약점 점검·위험도 분석**
- 카드마다 **고시 원문·조치 항목·실무 점검 포인트**를 펼쳐 봐요

길라잡이와 차이

법정 영향평가(법 §33)는 ① 길라잡이에서, 여기 **위험도 분석**은 암호화·망차단 등 조치 적용을 판단하는 고시 기준이에요.

🚨 접속기록 이상행위 경보

- '접속기록 보관·점검'에서 **자동 점검 실행** → 개인정보 **총괄부서** 관점으로 점검
- 업무시간 외·대량 다운로드·미인가 IP 등 탐지 시 **경보 배너 + 경보음**이 울려요
- 탐지는 '징후' — 즉시 **사유 확인(소명)** 등 사후 조치로 이어가요

💡 분리 원칙

점검은 운영부서가 아닌 **총괄·감사 부서**가 수행(제8조②·제17조). 🔔 경보음은 끌 수 있어요.

14 사용법 — 🔎 근거 법령 검색 (MENU ⑦)

주민등록번호·여권번호·운전면허번호·외국인등록번호를 처리할 수 있는 법령 조문을 찾는 도구예요(현행 3,270개 조문).

이렇게 쓰세요

- 검색창에 **법명·업무·조항** 입력(예: 여권번호 출입국)
- **정보유형·근거분류·법령유형**으로 좁히기
- 결과의 **조항·상세조문·업무·목적** 확인
- 📜 **법제처 현행본** 링크로 최신 조문 확인

⚠ 주민등록번호

법 제24조의2에 따라 **법령에 구체적 조항**이 있어야 처리 가능. 검색으로 조항을 찾아 **개인정보파일 운영근거**에 적으세요.

💡 최신 적용

Worker를 연결하면 결과에서 **본문 최신본**을 바로 불러와요(법제처 API).

15 사용법 — 🔌 포트 번호 조회 (MENU ⑨)

포트 번호나 서비스 이름으로 **기능·위험·대표 취약점(CVE)**을 확인하고, 공식 자료로 바로 연결하는 **보안 점검** 도구예요.

이렇게 쓰세요

- 검색창에 **번호**(예: 445) 또는 **이름**(예: rdp, redis) 입력
- 상단 **자주 노출되는 위험 포트** 버튼으로 바로 보기
- 카드에서 **기능·위험·대표 CVE·방어** 확인
- 필요하면 **IANA·NVD·CVE·MITRE·SpeedGuide·Criminal IP** 링크로 이동

위험도 색의 뜻

- **고위험** — 외부에 열려 있으면 즉시 조치 (예: 23·445·3389·6379)
- **주의** — 인증·암호화 확인 필요
- **낮음** — 정상 설정이면 비교적 안전

> 💡 **점검 요령**
> 관리·DB 포트가 **인터넷에 직접** 열려 있지 않은지 확인하고, 안 쓰는 포트는 닫으세요.

16 자주 묻는 질문(FAQ) · 용어 사전

막히면 — FAQ

질문	해결
디자인이 깨져요	루트에 `.nojekyll` 확인(10쪽), 대소문자 일치
법령 팝오버가 안 떠요	기본은 새 탭 연결이 정상. 팝오버는 Worker 필요(A2~A3)
비용이 걱정돼요	챗봇·법령은 토큰 0(무료). '토큰 0' 장 참고
랭킹이 사라졌어요	의도된 동작(약 2시간만 유지, 저장 안 함)

용어 사전

GitHub Pages — 올린 파일을 무료 사이트로 공개하는 기능.

.nojekyll — 파일 숨김을 막는 빈 파일(디자인 깨짐 방지).

토큰 0 — 유료 AI 호출 없이 규칙·무료 API로 동작.

Cloudflare Worker — 법제처에 대신 물어봐 주는 무료 중계소.

OC — 법제처 API 무료 열쇠(Secret에만 보관).

MCP — 다른 AI 앱이 포털 기능을 쓰게 하는 연결 통로.

문의·확인

최신 법령은 개인정보보호위원회(pipc.go.kr)와 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 확인하세요.